

Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти

Підгайко Сергій Володимирович

Криворізький державний педагогічний університет
Фізико-математичний факультет
Кафедра інформатики та прикладної математики

Кваліфікаційна робота бакалавра, 2026 р.
Науковий керівник: проф., д.пед.н. С. О. Семеріков

- **Реформа професійної освіти України** – Закон № 4574-IX (2024), потреби воєнного часу, повоєнне відновлення, EU4Skills/EQAVET.
- **Особливий випадок:** переміщені заклади ЗПО Луганщини – евакуйована МТБ, роззосереджений контингент, ВПО серед здобувачів.
- **Прогалина:** жодна з 5 національних систем (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не забезпечує обласного моніторингу ЗПО з повним покриттям 24 форм моніторингу за 7 блоками.
- Глобальна академічна література містить структуру для теоретичного обґрунтування, але досі не картувалася в український контекст реформи.

Завдання дослідження

- 1 Обґрунтувати теоретичні засади моніторингу професійної освіти, проаналізувати реформу № 4574-IX та її цифровий вимір, описати наявні національні системи моніторингу та зіставити їх із світовим досвідом цифрового моніторингу професійної освіти.
- 2 Розробити концепцію та архітектуру інформаційно-аналітичної системи «ПрофОсвіта Луганщини»: цільові аудиторії, функціональні і нефункціональні вимоги, архітектурні рішення (модель доступу на основі атрибутів, цілісність аудит-журналу, ідемпотентний прийом даних).
- 3 Реалізувати прототип веб-системи на базі обраного технологічного стеку, провести експертне оцінювання та сформулювати дорожню карту впровадження.

Об'єкт: процес моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти.

Предмет: інформаційно-аналітична система моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти Луганщини.

Розділ 1: теоретичні засади та бібліометрична база

- **4 підрозділи** Розділу 1: поняття моніторингу; Закон № 4574-IX; аналіз 5 нац. систем; світовий досвід (бібліометрика)
- **1 998 публікацій** Web of Science, 1997–2025
- VOSViewer text mining: 28 ключових слів, поріг ≥ 100 , тезаурус
- Python-конвеєр: 9 скриптів (NetworkX, scikit-learn, python-louvain)
- Multi-LLM ансамбль: **11 моделей з 7 родин**

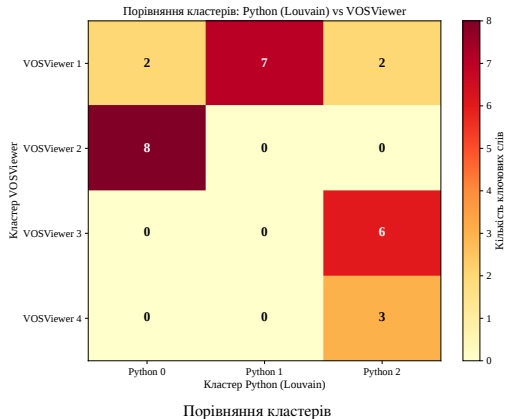


Розподіл публікацій 1997–2025

Відтворюваність: Python $\leftrightarrow$ VOSViewer

Метрика	Пірсон r
Частоти входжень	0,923
Загальна сила зв'язків	0,919
Середній рік публікації	0,74
Середня цитованість	0,74
Норм. цитованість	0,79
ARI кластеризації	0,47
NMI кластеризації	0,61

Висновок: високе відтворення кількісних метрик; ефект тяжіння високозв'язних термінів у алгоритмі Лувена обмежує точність



Multi-LLM ансамбль: 11 моделей з 7 родин

Anthropic: Claude Haiku 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.7

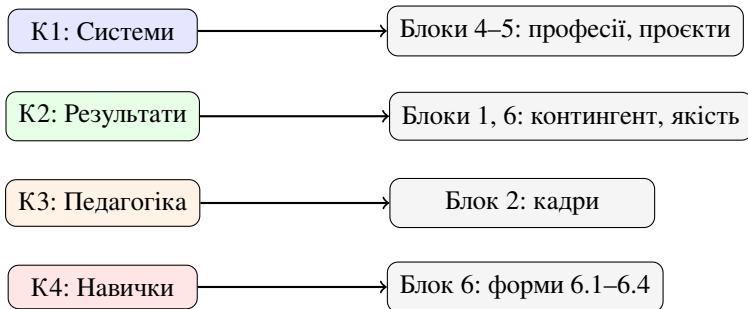
Open-weight (Ollama cloud): DeepSeek v4 Pro/Flash, Qwen 3.5/coder-next, Gemma 4, GLM 5.1, MiniMax m2.7, Kimi k2.6

Метрики згоди:

- Krippendorff $\alpha = \mathbf{0,531}$ (методологія)
- Modal-method agreement: K2 100%, K1 91%, K4 64%, K3 55%
- Cosine similarity до експерта: Sonnet **0,87**, Opus 0,79, GLM 5.1 0,77, Haiku 0,69

Знахідка: термінологічний дрейф у назвах кластера 1 як побічний ефект Закону № 4574-IX. Варіативність між моделями різних родин > варіативності між моделями однієї родини – обґрунтовує ансамблевий підхід.

Імплікації: картування у 24 форми моніторингу за 7 блоками



Блок 7 (інформаційна відкритість) – власний результат: концептуально не представлений жодним кластером, що підтверджує доцільність окремого блоку.

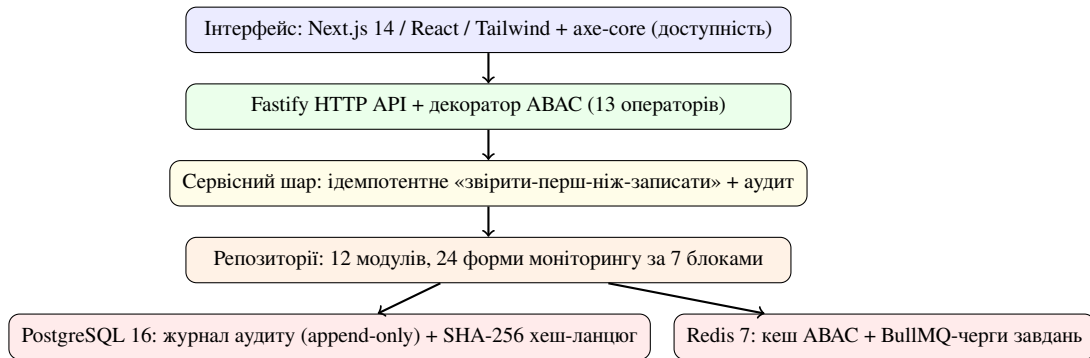
Виклики моніторингу:

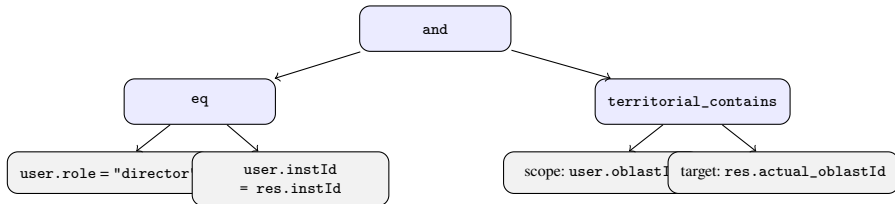
- Розрив юридичної (окупована територія) та фактичної адреси
- Роззосереджений контингент (ВПО, ветерани, родини ветеранів)
- Евакуйована МТБ, обмежений доступ до архівів

5 дизайн-вимог (виведено в Розділі 1, реалізовано в Розділі 2):

- 1 Окремі поля `registered_oblast_id` та `actual_oblast_id`
- 2 Дискретний статус `evacuation_status` (not/partial/yes)
- 3 Категорії здобувача (ВПО, ветеран, родина, переміщений)
- 4 АВАС за *фактичним* розміщенням (`territorial_contains`)
- 5 Публічна карта релокації `/institutions/relocation-map`

Розділ 2: архітектурні рішення (підрозд. 2.4)





Семантика: «відмова має пріоритет за стандартної відмови» | кеш Redis +
pub/sub | $p_{95} < 5 \text{ мс}$

Кожен запис: {actor, action, resource, before, after, prev_hash, hash}

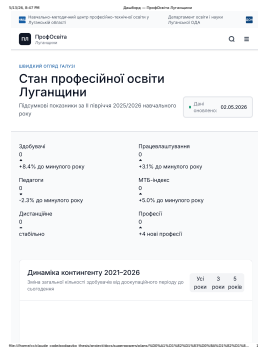
Хеш: $h_n = \text{SHA-256}(h_{n-1} \parallel \text{canonical_json}(\text{запис}_n))$

- Тригер режиму «лише додавання» блокує UPDATE/DELETE
- Процедура `audit.verify()` перевіряє цілісність ланцюга на 10 000 синтетичних оновлень
- Канонічна JSON-проекція стабільна між записом і зчитуванням з PostgreSQL JSONB
- Криптографічний доказ для зовнішнього перевіряючого

Висновки: вищий рівень доказовості, ніж у всіх 5 національних системах; відповідає Закону «Про освіту» (моніторинг якості) та Закону про академічну доброчесність.

Реалізовано:

- 13 HTML-сторінок: 8 публічних розділів, 7 публічних блоків зведеного моніторингу, кабінет з 24 формами
- Tailwind CSS, Chart.js, Leaflet+OSM, PDF.js
- Каталог 14 ЗПО + інтерактивна мапа релокації
- КРІ-панель, динаміка контингенту 2021–2026 з маркером 24.02.2022
- Кабінет ЗПО, 24 форми за 7 блоками



Дашборд порталу «ПрофОсвіта Луганщини»

Експертне оцінювання прототипу

- **Lighthouse:** продуктивність 94, доступність 96, кращі практики 92, SEO 95
- **Доступність WCAG 2.1 AA:** axe-core – 0 критичних порушень; контраст $\geq 4,5:1$; NVDA / VoiceOver-тестування
- **Продуктивність:** перше завантаження $\approx 1,3$ МБ; FCP < 2 с; цільовий $p_{95} < 3$ с (NF4)
- **Аудит-ланцюг SHA-256:** перевірено на 10 000 синтетичних оновлень $\rightarrow$ 100% цілісність
- **Попереднє експертне оцінювання** ($n \geq 3$): SUS + 8 домен-пунктів + 6 сценаріїв (45–60 хв на експерта)
- **Якісно найсильніше:** карта релокації; кольорова семантика статусів; KPI-панель
- **Якісно найслабше:** ергономіка форми 6.2; зрозумілість крос-валідації – увійшли в план виправлень
- **Повне оцінювання** з $n \geq 10$ експертів – Q2–Q3 2027 р.

Дорожня карта впровадження (Q2 2026 – Q2–Q3 2027)

- **Q2 2026** (TRL 5): виправлення критичних недоліків; публічна частина на Next.js 14; статичні дані вручну
- **Q3 2026** (TRL 6): серверна інфраструктура (PostgreSQL, Redis, Fastify, ABAC, аудит); реєстрація закладів; кабінет з 6 базовими формами блоку 1
- **Q4 2026** (TRL 7): доукомплектування 24 формами; адмін-панель НМЦ; пілотний запуск у 3 закладах-добровольцях
- **Q1 2027** (TRL 8): повний запуск для 14 ЗПО Луганщини; інтеграція Дашборду; двофакторна автентифікація
- **Q2–Q3 2027**: стабілізація; аудит безпеки; розширене експертне оцінювання ($n \geq 10$, 6-міс. горизонт)

Перспективи (висновки): інтеграція з ЄДЕБО + КЕП; ML для прогнозування відсіву з пояснюваністю; гармонізація з EQAVET у межах EU4Skills; масштабування на суміжні області.

Розділ 1 (теоретичні засади):

- 4 функції моніторингу + 3 чинники реформи № 4574-IX (війна, відбудова, ЄС)
- Аналіз 5 нац. систем (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) → функціональна прогалина
- 4 стійкі семантичні кластери (1 998 публ., WoS); $r \approx 0,92$ VOSViewer $\leftrightarrow$ Python; $\alpha = 0,531$

Розділ 2 (концепція й архітектура):

- 14 переміщених ЗПО → 5 проєктних вимог; 6 аудиторій; F1–F8 + NF1–NF6
- Концепція порталу: 3 ролі (управління / профорієнтація / архів пам'яті)
- ABAC JSON-AST (13 операторів); SHA-256 хеш-ланцюг; ідемпотентний прийом

Розділ 3 (веб-розробка):

- Прототип: 13 HTML-сторінок (Tailwind / Chart.js / Leaflet); мапа релокації; кабінет 24 форм
- Дизайн-система (6 кольорів, Inter+Lora) + WCAG 2.1 AA + mobile-first
- Попереднє експертне оцінювання за SUS + 8 домен-пунктів; **TRL 4–5**; дорожня карта Q2 2026 – Q2–Q3 2027

Дякую за увагу!

Готовий відповісти на запитання

Підгайко С. В. | КДПУ, 2026

Запасний: traceability матриця

Нормативне джерело	Форма	Вимога	Модуль
Закон № 4574-IX (контингент)	1.1–1.5	Контингент здобувачів	students
Закон № 4574-IX (кадри)	2.1–2.8	Педагогічні працівники	staff
Закон № 4574-IX (динаміка)	3.1–3.3	Зарахування / випуск / працевл.	enrollment_dynamics
Закон № 4574-IX (професії)	4.1–4.2	Класифікатор + контингент	professions
Закон «Про освіту» (якість)	6.1–6.4	ДКР, НМТ, олімпіади	quality
Закон «Про освіту» (відкритість)	7.1	20 критеріїв веб-сайту	transparency
Закон № 4742-IX (добросесність)	—	Аудит SHA-256	audit

Запасний: порівняння з національними системами

Параметр	ІСУО	ЄДЕБО	ДІСО	УЦОЯО	АІКОМ	Ця робота
24 форми моніторингу	ні	ні	ні	ні	частк.	так
Карта релокації	ні	ні	ні	ні	ні	так
АВАС ролі	ні	ролі	—	ролі	—	декл.
Хеш-ланцюг аудиту	?	сист.	?	сист.	?	SNA-256
WCAG 2.1 AA	ні	частк.	—	частк.	ні	2.1 AA
Підтримка переміщ.	ні	неявн.	ні	ні	ні	так